午後Ⅰ ●保険会社の新事業の企画

令和元年 秋期 午後Ⅰ 問２

問 保険会社の新事業の企画に関する次の記述を読んで，設問1～3に答えよ。

B社は，中堅の損害保険会社である。業績が伸び悩んでおり，新たな保険商品による収益増加を，新しい中期計画の重点施策にした。保険業界では，近年，ITを業務効率化や生産性向上だけではなく，革新的な商品に活用する場面が増えてきている。B社でも，自動車保険でドライブレコーダを装着した契約者向けに特約を提供することで，契約件数を伸ばすことができ成功した。これに倣って，ITを活用した新たな医療保険の導入を企画した。

〔新たな医療保険の概要〕

医療保険は，生命保険会社と損害保険会社の双方が取り扱えることから，市場には多くの商品が登場している。B社は，これまでも医療保険を取り扱ってきたが，競争優位性の確保が難しく販売実績は低迷している。近年の人生100年時代の背景もあり，医療保険契約者の傾向として，健康に気を配っている層が増えている。これらの層には入院や治療などのいざというときには備えたいが，日頃から健康には気を配っていることが保険料に反映されないことに不公平感をもち，契約をためらっている潜在的な契約者も少なくない。

そこでB社では，契約者にセンサデバイスを装着してもらい，得られるデータに応じて月額保険料を割引する医療保険（以下，新商品という）を開発し，新たに販売することにした。健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大したいと考えている。B社としては，契約者が健康であり続けることで，保険料を割引しても長期にわたり安定的に収入を得られ，かつ，保険金の支払を軽減することが期待できる。

B社は，これまでは，年齢，性別，り患率，治療費などを統計処理した結果に基づき，月額保険料を算定してきた。そのため，センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには，データを収集し，さらに統計処理して，新商品の採算性を見極める必要があると考えている。

新商品を提供するには，センサ技術とAI技術の活用が必要になるので，取引先であるデバイスメーカC社とスタートアップ企業D社と協議して，図1に示す事業スキームを構築することにした。その概要は次のとおりである。

(1) C社は，センサが内蔵されたリストバンド型デバイス（以下，リストデバイスという）

をB社へ販売する。B社は，リストデバイスを新商品の契約者に提供する。

(2) 契約者は，リストデバイスを着用し，Bluetoothで自身のスマートフォンと連携させる。リストデバイスで収集される心拍や血圧のバイタルデータ，歩数，移動のデータ（以下，まとめて，健康データという）は，クラウドサービス上のシステム（以下，新商品システムという）に，スマートフォン用アプリケーションプログラムを通じてアップロードされる。新商品システムのためのクラウドサービスや，スマートフォン用アプリケーションプログラムは，C社が提供する。新商品システムはB社が管理する。

(3) B社は，D社のAIエンジン技術を利用して，収集した健康データ，及び病気にかかったり入院したりして保険金が請求された履歴情報（以下，保険金請求情報という）から学習し，それらをAIエンジン学習済モデル（以下，学習済モデルという）として蓄積する。その結果から，契約者別にポイントを計算し，算出されたポイントに応じて，当該契約者の月額保険料の割引率を算定する。その結果を受けて，各人の月額保険料の請求額は四半期ごとに改定する。

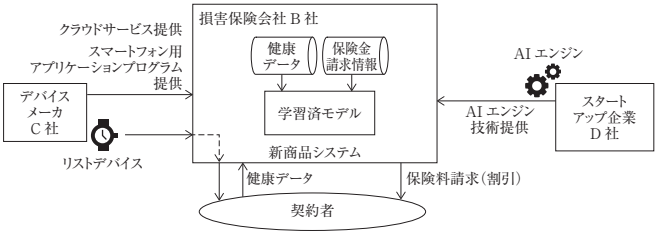

図1　事業スキーム

B社は，新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり，一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら，試行販売を行うことにした。その結果から，学習済モデルの精度を向上させていく予定である。

C社，D社とも，自社技術・サービスの適用事例は少なく，売上げの拡大が期待できることから，今回のB社の新商品の取組には積極的に協力する意向である。特に，D社は，今後実用化領域の広がりが予想されるAIエンジンの適用拡大に向けた良い機会と捉えている。B社では，今回の新商品が他社に真似をされないよう，新商品システムの管理を徹底する。

〔新たな事業への取組〕

B社では，試行販売と並行し，新商品の事業スキームを活用して，新たな事業に取り組

むことを計画した。新たな事業の主要な顧客は，多くの被保険者を有していて，大量のデータの入手が期待できることから，健康保険組合にした。健康保険組合は，近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている。これらの活動の成否は，健康保険組合の被保険者に，自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうかに懸かっている。そのためには，被保険者自らが自身の健康状態を把握できて，健康の維持や改善を実感できることが重要になっている。

B社が計画する新たな事業は，被保険者が自身で健康状態を把握できる仕組みを健康保険組合に提供するもので，その概要は次のとおりである。

(1) B社は健康保険組合と契約し，健康保険組合を通してリストデバイスを被保険者に提供する。健康保険組合では，被保険者の匿名化を行い，リストデバイスのIDで対象の健康データをひも付けできるようにする。B社は，被保険者のリストデバイスから健康データを取得し，管理する。

(2) B社は，定期的にリストデバイスごとの健康データと健康データの統計分析結果を健康保険組合に提供する。

(3) 健康保険組合は，被保険者の同意を得て，匿名化した被保険者の保険給付に関する疾病情報にリストデバイスIDを付与してB社へ提供する。

(4) B社は，取得した健康データや疾病情報を，新商品の学習済モデルに追加して学習させる。

〔健康保険組合からの要望への対応〕

新たな事業に取り組む中で，健康保険組合からは，被保険者の健康診断の結果などの追加のデータの登録機能，及びWebによる健康指導を支援する機能の追加に関する要望が出てきた。B社はこれを受けて，3社でこの要望への対応を検討した。その結果，追加機能については新商品の割引率体系の確定には関与しないことから，C社とD社が中心になって取り組むことにし，B社は健康保険組合に両社を紹介することにした。C社とD社の取組内容は次のとおりである。

(1) 被保険者は，健康診断の結果をC社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする。また，自身で取得した，BMI，体脂肪率，睡眠時間，摂取カロリなどのデータも，C社クラウドサービス上のシステムに自発的にアップロードできるようにする。

(2) D社は，(1)でアップロードされたデータを学習させ，学習済モデルをD社自身で新たに構築して，アップロードしたデータに応じた傾向分析を行う。

(3) 健康保険組合及び被保険者は，C社クラウドサービス上のシステムのWebページで，

健康データ，アップロードされたデータ及び傾向分析結果をモニタリングできる。

(4) 健康保険組合では，(3)のデータを用いて，必要に応じて被保険者向け健康指導を行う。また，健康保険組合は，傾向分析結果から健康状態の維持や改善が見られる被保険者に対しては，福利厚生サービスの特典提供などを行う予定にしている。

設問1 〔新たな医療保険の概要〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1) B社が新商品を開発する狙いは何か。25字以内で述べよ。

(2) B社が試行販売する狙いは何か。30字以内で述べよ。

(3) B社が，新商品システムを自ら管理するようにした理由は何か。25字以内で述べよ。

設問2 〔新たな事業への取組〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1) B社から提供されるデータなどの健康保険組合での活用方法はどのようなものか。25字以内で述べよ。

(2) B社が新たな事業に取り組む狙いは何か。25字以内で述べよ。

(3) B社が，被保険者の健康データに加えて，疾病情報を学習させる理由は何か。35字以内で述べよ。

設問3 〔健康保険組合からの要望への対応〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 健康保険組合が追加機能を要望した背景はどのようなものか。30字以内で述べよ。

(2) C社とD社が追加機能の要望に取り組むことにした狙いは何か。それぞれ20字以内で述べよ。

解答プロセスの解説

●設問１（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問１**　〔新たな医療保険の概要〕について，(1)～(3)に答えよ。
>
> (1)　B社が**新商品を開発**する**狙い**は何か。25字以内で述べよ。

No.001

No.002の2次キーワード
→「**健康に気を配って**」
「**潜在的な契約者**」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.002

設問上のキーワード
→「**新商品を開発**」とほぼ同じ言葉。

（〔新たな医療保険の概要〕の前半１）

「…健康に気を配っている層が増えている。これらの層には入院や治療などのいざというときには備えたいが，日頃から健康には気を配っていることが保険料に反映されないことに不公平感をもち，契約をためらっている潜在的な契約者も少なくない。」

⋮

（〔新たな医療保険の概要〕の前半２）

「そこでB社では，契約者にセンサデバイスを装着してもらい，得られるデータに応じて月額保険料を割引する医療保険（以下，**新商品という）を開発**し，新たに販売することにした。健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大したいと考えている。」

（解説）

「B社が新商品を開発する狙い」が問われている。そこで，設問文の「狙い」「新商品」「開発」に関連しそうな言葉・話題を探索する。すると，問題文の〔新たな医療保険の概要〕の前半２（No.002の部分）に，

「そこでB社では，契約者にセンサデバイスを装着してもらい，得られるデータに応じて月額保険料を割引する医療保険（以下，**新商品という）を開発**し，新たに販売することにした。健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大したいと考えている。」

とあるのが確認できる。ここからは，

©2020 Kouji Hirota

・新商品とは，契約者にセンサデバイスを装着してもらい，データに応じて月額保険料を割引する医療保険である。
・B社は，この新商品を開発し，新たに販売することにした。
・B社は，この新商品により，健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大したいと考えている。

ということが読み取れる。3つ目の「したいと考えている」という表現はB社の希望を意味しており，「狙い」に近い言葉である。B社の狙いが，潜在的な契約者の取り込みではないかとの想像がつく。そこで，この一文に含まれている「健康に気を配って」「潜在的な契約者」などに関連しそうな箇所をさらに探索する。すると〔新たな医療保険の概要〕の前半1（No.001の部分）に，

「…健康に気を配っている層が増えている。これらの層には入院や治療などのいざというときには備えたいが，日頃から健康には気を配っていることが保険料に反映されないことに不公平感をもち，契約をためらっている潜在的な契約者も少なくない。」

とあり，ここからは，日頃から健康には気を配っているが，保険料が安くならないので不公平感をもっている潜在的な契約者の姿が浮かび上がってくる。やはり，これらの見込み客を取り込むことがB社にとって有利なのが確認できる。

よって，「新商品を開発する狙い」は「健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大する」となろう。

（2）解答を記入する

設問は「狙い」を問うてきている。よって，解答は，企業の狙いであることが分かるような表現にすべきである。例えば，「…する」「…すること」「…する狙い」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「健康に気を配っている潜在的な契約者のニーズに応え，見込み客を取り込み，販売を拡大する」をまとめると，次の解答例のようになる。健康に気を配っている潜在的な契約者へのアプローチが表現できていれば正解になったと思われる。

IPAによる解答例

健	康	に	気	を	配	っ	て	い	る	潜	在	的	な	契	約	者	の	取	込	み											
				5					10					15					20						25						30

本書別解答例

健	康	に	気	を	配	る	潜	在	的	な	契	約	者	の	取	込	み	と	販	売	の	拡	大								
				5					10					15					20						25						30

©2020 Kouji Hirota

●設問１（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔新たな医療保険の概要〕について，(1)～(3)に答えよ。
　　(2)　B社が**試行販売**する狙いは何か。30字以内で述べよ。

No.003
No.004①の２次キーワード
→「割引率体系の確定」と同じ言葉。

No.004①
設問上のキーワード
→「試行販売」と同じ言葉。

（〔新たな医療保険の概要〕の中盤）
「…センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには，データを収集し，さらに統計処理して，新商品の採算性を見極める必要があると考えている。」
⋮
（〔新たな医療保険の概要〕の図１の直下）
「B社は，新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり，一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら，**試行販売**を行うことにした。」

（解説）

「B社が試行販売する狙い」が問われている。そこで，設問文の「狙い」や「試行販売」に関連しそうな言葉・話題を探索する。すると，問題文の〔新たな医療保険の概要〕の図1の直下（No.004①の部分）に，

「B社は，新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり，一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら，**試行販売**を行うことにした。」

とあるのが確認できる。ここからは，新商品を正式に販売ベースに乗せるためには保険料を決めなければならないが，その前提として割引率体系の確定が必要なのが分かる。そのために，割引率をいろいろ変える試行販売をすることにした経緯が読み取れよう。

さらに割引率体系の確定について言及している箇所を探索してみよう。すると，〔新たな医療保険の概要〕の中盤（No.003の部分）に，

「…センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには，データを収集し，さらに統計処理して，新商品の採算性を見極める必要があると考え

©2020 Kouji Hirota

ている。」

とある。ここからは，直接の目的である割引率体系の確定のために，多くのデータを収集し，統計処理して，新商品の採算性を見極めようとしているのがあらためて確認できよう。

よって，「B社が試行販売する狙い」は，「月額保険料の割引率体系の確定のために，データを収集し統計処理して，新商品の採算性を見極める」となろう。

なお，キーポイントNo.004①だけで判断し，「割引率体系の確定のため」と解答したケースが多かったと思われる。キーポイントNo.003まで参照し，ITストラテジストらしく採算性の観点まで言及すべきである。正式販売に使える保険料の割引率を求めて，その採算性を確認する主旨が述べられていれば，正解になったと思われる。

（2）解答を記入する

設問は「狙い」と問うてきている。よって，解答は，企業の狙いであることが分かるような表現にすべきである。例えば，「…する」「…すること」「…する狙い」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「月額保険料の割引率体系の確定のために，データを収集し統計処理して，新商品の採算性を見極める」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

月額保険料の割引に対する商品の採算性を見極めること

5　10　15　20　25　30

本書別解答例

保険料の割引率体系の確定のためデータ収集し採算性を確認する。

5　10　15　20　25　30

©2020 Kouji Hirota

●設問１（３）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔新たな医療保険の概要〕について，(1)～(3)に答えよ。

(3)　**B社が，新商品システムを自ら管理**するようにした理由は何か。25字以内で述べよ。

No.005
設問上のキーワード
→「新商品システムを自ら管理」「B社が」とほぼ同じ言葉。

No.006
設問上のキーワード
→「新商品システムを自ら管理」「B社が」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔新たな医療保険の概要〕の(2)の後半）

「…クラウドサービス上のシステム（以下，新商品システムという）に，スマートフォン用アプリケーションプログラムを通じてアップロードされる。新商品システムのためのクラウドサービスや，スマートフォン用アプリケーションプログラムは，C社が提供する。**新商品システムはB社が管理する**。」

⋮

（〔新たな医療保険の概要〕の最後）

「**B社では**，今回の新商品が他社に真似をされないよう，**新商品システムの管理**を徹底する。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「B社が，新商品システムを自ら管理するようにした理由」が問われている。そこで，設問文の「B社が，新商品システムを管理」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新たな医療保険の概要〕の(2)の後半（No.005の部分）に，

「…クラウドサービス上のシステム（以下，新商品システムという）に，スマートフォン用アプリケーションプログラムを通じてアップロードされる。新商品システムのためのクラウドサービスや，スマートフォン用アプリケーションプログラムは，C社が提供する。新商品システムはB社が管理する。」

とあるのが確認できる。ここからは，「新商品システム」とはクラウドサービス上のシステムだということと，このクラウドサービスは，C社が提供するのが読み取れる。だが，最後に新商品システムはB社が管理すると付け加えられている。一見，C社がそのまま管理してもよさそうにも思えるが，何かの意図があってこのようにしたように感じられる。

一方，同じ言葉が埋め込まれている箇所がもう一つある。〔新たな医療保険の概要〕の最後（No.006の部分）である。

「B社では，今回の新商品が他社に真似をされないよう，新商品システムの管理を徹底する。」

ここには，B社が，新商品システムを自ら管理する理由が明確に書かれている。新商品のノウハウや技術を他社に真似されるのを恐れたのである。このように，「B社が新商品システムを自ら管理するようにした理由」は，「今回の新商品が他社に真似をされないようにするため」となろう。

（2）解答を記入する

設問は「理由」を問うてきている。よって，解答は，「理由」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…なので」「…だから」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「今回の新商品が他社に真似をされないようにするため」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

新	商	品	が	他	社	に	真	似	を	さ	れ	な	い	よ	う	に	し	た	い	か	ら					
				5				10				15				20				25						30

©2020 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グループピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔新たな事業への取組〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1) **B社から提供されるデータ**などの**健康保険組合での活用方法**はどのようなものか。25字以内で述べよ。

No.007
No.010の２次キーワード
→「健康指導」と同じ言葉。

No.008
設問上のキーワード
→「B社から提供されるデータ」に近い話題。

No.009
No.010の２次キーワード
→「健康指導」と同じ言葉。

No.010
設問上のキーワード
→「健康保険組合での活用方法」の具体的な例示。

（〔新たな事業への取組〕の前半）

「**健康保険組合**は，近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている。」

⋮

（〔新たな事業への取組〕の(2)）

「(2) **B社は**，定期的にリストデバイスごとの健康**データ**と健康**データ**の統計分析結果を**健康保険組合**に**提供**する。」

⋮

（〔健康保険組合からの要望への対応〕の序盤）

「…健康保険組合からは，被保険者の健康診断の結果などの追加のデータの登録機能，及びWebによる健康指導を支援する機能の追加に関する要望が出てきた。」

⋮

（〔健康保険組合からの要望への対応〕の(3)と(4)）

「(3) **健康保険組合**及び被保険者は，C社クラウドサービス上のシステムのWebページで，健康**データ**，アップロードされた**データ及び傾向分析結果をモニタリングできる**。

(4) **健康保険組合**では，(3)の**データを用いて**，必要に応じて被保険者向け健康指導を行う。また，**健康保険組合**は，傾向分析結果から健康状態の維持や改善が見られる被保険者に対しては，福利厚生サービスの特典提供などを行う予定にしている。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「B社から提供されるデータなどの健康保険組合での活用方法」が問われている。そこで，設問文の「B社から提供されるデータ」や「健康保険組合での活用方法」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新たな事業への取組〕の(2)（No.008の部分）に，

「(2) **B社は**，定期的にリストデバイスごとの健康**データ**と健康**データ**の統計分析結果を**健康保険組合**に**提供**する。」

とあるのが確認できる。ここからは，B社がリストデバイスごとの健康データと統計分析結果を健康保険組合に提供しているのが分かる。設問は，健康保険組合がこのデータをどのように活用するのか問うているのである。

では，活用方法に関する記載はないだろうか。〔健康保険組合からの要望への対応〕の(3)と(4)（No.010の部分）には，

「(3) **健康保険組合**及び被保険者は，C社クラウドサービス上のシステムのWebページで，健康**データ**，アップロードされた**データ及び傾向分析結果をモニタリングできる**。」

「(4) **健康保険組合**では，(3)の**データを用いて**，必要に応じて被保険者向け健康指導を行う。また，**健康保険組合**は，傾向分析結果から健康状態の維持や改善が見られる被保険者に対しては，福利厚生サービスの特典提供などを行う予定にしている。」

とある。ここからは，健康保険組合からの要望として，

・健康データや傾向分析結果をWebでモニタリングできるようにする。
・Web上のデータを用いて，被保険者向け健康指導を行う。
・健康状態の維持や改善が見られる被保険者に，福利厚生サービスの特典を提供する。

などが挙げられているのが分かる。

これらは健康保険組合の要望の話題である。設問は，これらのWeb利用の話が出る以前の，B社から提供されるデータについての活用方法を問うてきている。しかし，健康保険組合のデータ活用方法の基本的な考え方は，Webに乗せる要望を出す前でも後でも，基本的には変わらないはずである。

確認のため，「健康指導」について触れている箇所が他にもないか探してみよう。すると，〔新たな事業への取組〕の前半（No.007の部分）には，下記のようにある。

「**健康保険組合**は，近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている。」

このように，健康保険組合は，Web上で利用できるようになる以前から，健康指導などの健康増進活動・予防活動に熱心なのが確認できる。よって，「B社から提供されるデータなどの健康保険組合での活用方法」は，「被保険者への健康指導などの健康増進活動・予防活動へ利用する」となろう。

©2020 Kouji Hirota

なお，キーポイントNo.007の直後に「これらの活動の成否は，健康保険組合の被保険者に，自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうかに懸かっている。そのためには，被保険者自らが自身の健康状態を把握できて，健康の維持や改善を実感できることが重要になっている。」などとなっている。ここから，解答を「被保険者に提供して，健康増進活動・予防活動に活用を促進する」などとする考え方もある。だが，設問は「健康保険組合での活用方法」となっている。ここは被保険者が利用するニュアンスは抑え，健康保険組合自身の活用に重きをおいて解答表現した方がよかっただろうと思われる。

(2) 解答を記入する

設問は「活用方法」を問うてきている。よって，解答は，「活用」の内容であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…する」「…に活用する」「…への利用」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「被保険者への健康指導などの健康増進活動・予防活動へ利用する」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

健	康	指	導	な	ど	の	健	康	増	進	活	動	・	予	防	活	動	へ	の	利	用								
				5					10					15						20					25				30

©2020 Kouji Hirota

●設問２（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問２**〔新たな事業への取組〕について，(1)～(3)に答えよ。
> (2) B社が**新たな事業に取り組む**狙いは何か。25字以内で述べよ。

No.004②
No.011の２次キーワード
→「多くの被保険者を有していて，大量のデータの入手が期待できる」に関連する話題。
「試行販売」と同じ言葉。

No.011
設問上のキーワード
→「新たな事業に取り組む」と同じ言葉。

（〔新たな医療保険の概要〕の図１の直下）

「B社は，新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり，一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら，試行販売を行うことにした。その結果から，学習済モデルの精度を向上させていく予定である。」

⋮

（〔新たな事業への取組〕の冒頭）

「B社では，試行販売と並行し，新商品の事業スキームを活用して，**新たな事業に取り組む**ことを計画した。新たな事業の主要な顧客は，多くの被保険者を有していて，大量のデータの入手が期待できることから，健康保険組合にした。」

（解説）

「B社が新たな事業に取り組む狙い」が問われている。そこで，設問文の「新たな事業に取り組む」「狙い」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新たな事業への取組〕の冒頭（No.011の部分）に，

「B社では，試行販売と並行し，新商品の事業スキームを活用して，**新たな事業に取り組む**ことを計画した。新たな事業の主要な顧客は，多くの被保険者を有していて，大量のデータの入手が期待できることから，健康保険組合にした。」

とあるのが確認できる。ここからは，新たな事業の主要な顧客として健康保険組合を選んだ理由は，多くの被保険者がいて，その膨大なデータを入手できる期待が持てるからなのが分かる。では，大量のデータを必要としているのはなぜだろうか。そこで，「多くの被保険者を有していて，大量のデータの入手が期待できる」に関連しそうな箇所を探して見よう。

©2020 Kouji Hirota

〔新たな医療保険の概要〕の図1の直下（No.004②の部分）に下記のようにある。

「B社は，新商品の正式販売には割引率体系の確定が必要であり，一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら，試行販売を行うことにした。その結果から，学習済モデルの精度を向上させていく予定である。」

ここには，試行販売では一部の顧客や特定地域をターゲットにして割引率をいろいろ変えながら検証を進めていく作業が描かれている。このような手順を踏むうえでは，どうしても大量の実データが必要になるはずである。健康保険組合は大口であり，まさにうってつけである。そして，その「結果」を基にして，AIの学習済モデルの精度が向上するのを「予定」しているとなっている。

このケースでは，「予定」は「狙い」とも言い換えることができよう。よって，「B社が新たな事業に取り組む狙い」は，「多くの被保険者の大量のデータで，学習済モデルの精度を向上させていく」となろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，AI，学習，予測精度の向上，ディープラーニングなどのAI学習に関連する言葉が出てきたら，AIの学習関連の出題の可能性を疑うべきである。そこで，

（対策標語）

（小分類93－3）「AIは学習を考慮せよ！」

が思い浮かべば，大量のデータで学習させて，AIの学習済みモデルの精度を向上させる出題として捉えやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「狙い」と問うてきている。よって，解答は，B社の狙いであることが分かるような表現にすべきである。例えば，「…する」「…すること」「…する狙い」「…の向上」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「多くの被保険者の大量のデータで，学習済モデルの精度を向上させていく」は，下記のようになろう。被保険者のデータを利用することと，学習済モデルの精度向上に触れていれば正解になったと思われる。

IPAによる解答例

被	保	険	者	の	デ	ー	タ	に	よ	る	学	習	済	モ	デ	ル	の	精	度	向	上					
					5				10					15					20				25			30

©2020 Kouji Hirota

本書別解答例

被	保	険	者	の	大	量	デ	ー	タ	を	使	っ	た	学	習	済	モ	デ	ル	の	精	度	向	上					
					5				10					15					20				25						30

●設問２（３）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２〔新たな事業への取組〕について，(1)～(3)に答えよ。

(3) B社が，被保険者の**健康データ**に加えて，**疾病情報を学習させる**理由は何か。35字以内で述べよ。

No.012
No.014の２次キーワード
→「**保険給付に関する疾病情報**」に類似する保険会社が持つ情報。

No.013
No.014の２次キーワード
→「**保険給付に関する疾病情報**」「**学習済モデルに追加**」に近い話題。

No.014
設問上のキーワード
→「**健康データに加えて，疾病情報を学習させる**」と同じ話題。

（〔新たな医療保険の概要〕の中盤）

「B社は，これまでは，年齢，性別，**り患率，治療費**などを統計処理した結果に基づき，月額保険料を算定してきた。そのため，センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには，データを収集し，さらに統計処理して，新商品の採算性を見極める必要があると考えている。」

⋮

（〔新たな医療保険の概要〕の(3)）

「B社は，D社のAIエンジン技術を利用して，収集した健康データ，及び病気にかかったり入院したりして保険金が請求された履歴情報（以下，保険金請求情報という）から学習し，それらをAIエンジン学習済モデル（以下，学習済モデルという）として蓄積する。」

⋮

（〔新たな事業への取組〕の終盤）

「(3) 健康保険組合は，被保険者の同意を得て，匿名化した被保険者の保険給付に関する**疾病情報**にリストデバイスIDを付与してB社へ提供する。

(4) B社は，取得した**健康データ**や**疾病情報を**，新商品の学習済モデルに追加して**学習させる**。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「B社が，被保険者の健康データに加えて，疾病情報を学習させる理由」が問われている。そこで，設問文の「健康データ」「疾病情報を学習させる」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新たな事業への取組〕の終盤（No.014の部分）に，

「(3) 健康保険組合は，被保険者の同意を得て，匿名化した被保険者の保険給付に関する**疾病情報**にリストデバイスIDを付与してB社へ提供する。」

「(4) B社は，取得した**健康データ**や**疾病情報を**，新商品の学習済モデルに追加して**学習させる**。」

とあるのが確認できる。これらからは，保険組合がB社に提供する疾病情報は，特に保険給付に関する情報であることが分かる。では，保険給付に類似するような話題が出ている箇所は他にないだろうか。すると，〔新たな医療保険の概要〕の(3)（No.013の部分）に，

「B社は，D社のAIエンジン技術を利用して，収集した健康データ，及び病気にかかったり入院したりして保険金が請求された履歴情報（以下，保険金請求情報という）から学習し，それらをAIエンジン学習済モデル（以下，学習済モデルという）として蓄積する。」

とある。

ここからは，健康保険組合が負担する保険給付とは異なるが，保険会社が被保険者に支払う保険金の情報を学習済モデルに学習させて，精度を上げているのが分かる。また，〔新たな医療保険の概要〕の中盤（No.012の部分）には，

「B社は，これまでは，年齢，性別，**り患率，治療費**などを統計処理した結果に基づき，月額保険料を算定してきた。そのため，センサデバイスから得られるデータに応じた月額保険料の割引率体系の確定のためには，データを収集し，さらに統計処理して，新商品の採算性を見極める必要があると考えている。」

とある。ここからは，今回のシステム化前は，り患率，治療費などを統計処理して月額保険料を算定してきたのが読み取れる。り患率や治療費は「保険給付に関係する疾病情報」に類似する保険会社の持つ情報と考えてよいだろう。（ちなみに，「り患率」とは，一定期間にどれだけの疾病（健康障害）者が発生したかを示す指標であり，発生率の一種である）

これらをまとめると，保険料の精緻な確定のためには，治療費や保険給付，保険金など病気にまつわる「コスト」を考慮しなければならないことが確認できる。「健康データ」だけでは，健康保険組合が負担する危険率を正確に予測できないのである。

このように，保険会社の保険金請求情報に代わるものとして，これら健康保険組合の保険給付情報を蓄積して，月額保険料の割引率体系を確定させる必要があるのである。なお，健康保険組合が負担する保険給付と，損害保険会社B社が被保険者に支払う保険金は異なる制度のものであることを認識してほしい。これを同一のものと捉えてしまうと解釈を誤る可能性がある。

©2020 Kouji Hirota

よって，「疾病情報を学習させる理由」は，「従来の保険金請求情報に代わる情報として，月額保険料の割引率体系の確定のため」となろう。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，保険金が請求された履歴情報，保険給付に関する疾病情報など，(保険会社からすれば業績の) マイナス処理となるような話題が出てきたら注意したい。マイナス情報が漏れなく考慮されているか，または考慮して精度を上げようとしているかなどの観点で問題文を読み進めていこう。そこで，

(対策標語)

(小分類50－3)「マイナス処理を漏らすな！」

が思い浮かべば，保険給付に関する疾病情報を取り込んで，割引率体系を確定させることが発想しやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「理由」を問うてきている。よって，解答は，「理由」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…なので」「…だから」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「従来の保険金請求情報に代わる情報として，月額保険料の割引率体系の確定のため」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

保	険	金	請	求	情	報	に	代	わ	る	情	報	と	し	て	割	引	率	体	系	の	確	定	に	必	要	だ	か	ら						
				5						10					15					20					25									30	

©2020 Kouji Hirota

●設問３（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔健康保険組合からの要望への対応〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) **健康保険組合**が**追加機能を要望**した背景はどのようなものか。30字以内で述べよ。

No.015

No.016の２次キーワード
→「健康指導」と同じ言葉。
No.017の２次キーワード
→「自発的にアップロード」につながる話題。

No.016

設問上のキーワード
→「追加機能を要望」「健康保険組合」とほぼ同じ話題。

No.017

No.016の２次キーワード
→「健康診断の結果などの追加のデータの登録」と同じ話題。

（〔新たな事業への取組〕の前半）

「健康保険組合は，近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている。これらの活動の成否は，健康保険組合の被保険者に，自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうかに懸かっている。そのためには，被保険者自らが自身の健康状態を把握できて，健康の維持や改善を実感できることが重要になっている。」

⋮

（〔健康保険組合からの要望への対応〕の冒頭）

「新たな事業に取り組む中で，**健康保険組合**からは，被保険者の健康診断の結果などの追加のデータの登録機能，及びWebによる健康指導を支援する**機能の追加に関する要望**が出てきた。」

⋮

（〔健康保険組合からの要望への対応〕の(1)）

「(1) 被保険者は，健康診断の結果をC社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする。また，自身で取得した，BMI，体脂肪率，睡眠時間，摂取カロリなどのデータも，C社クラウドサービス上のシステムに自発的にアップロードできるようにする。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「健康保険組合が追加機能を要望した背景」が問われている。そこで，設問文の「追加機能を要望」「健康保険組合」や「背景」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔健康保険組合からの要望への対応〕の冒頭（No.016の部分）に，

「新たな事業に取り組む中で，**健康保険組合**からは，被保険者の健康診断の結果などの追加のデータの登録機能，及びWebによる健康指導を支援する**機能の追加に関する要望**が出てきた。」

とあるのが確認できる。ここからは，要望した追加機能は2つあり，被保険者による健康診断の結果の追加データの登録機能及び，Webでの健康指導を支援する機能なのが分かる。設問は，これらを追加したいと健康保険組合が考えた背景を問うているのである。

それでは，これらの機能について触れている箇所を確認してみよう。まず，健康診断の結果の追加登録機能については，〔健康保険組合からの要望への対応〕の（1）（No.017の部分）に下記のようにある。

「（1） 被保険者は，健康診断の結果をC社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする。また，自身で取得した，BMI，体脂肪率，睡眠時間，摂取カロリなどのデータも，C社クラウドサービス上のシステムに自発的にアップロードできるようにする。」

ここからは，健康診断の結果のみならず，個人で取得した健康情報も自発的にアップロードできるようにしたいと要望しているのが読み取れる。このように考えた理由が分かれば，自ずと背景も見えてくるはずである。

一方，Webでの健康指導を支援する機能についてはどうだろうか。触れている箇所は複数あるが，〔新たな事業への取組〕の前半（No.015の部分）を確認してみよう。下記である。

「健康保険組合は，近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている。これらの活動の成否は，健康保険組合の被保険者に，自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうかに懸かっている。そのためには，被保険者自らが自身の健康状態を把握できて，健康の維持や改善を実感できることが重要になっている。」

ここには，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている理由が，保険給付金や拠出金が増加していて，その削減のためなのが書かれてある。そして，それを削減するためには，被保険者自らが自身の健康状態を把握できることが重要だと説明されている。これは先ほどの，被保険者が健康情報も自発的にアップロードできるようにしたいと考えた理由にもなっていると思われる。

これらをまとめると，健康保険組合は，

「近年，医療費負担の高額化などによって保険給付金や拠出金が増加している」→「削減

©2020 Kouji Hirota

のために，健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れている」→「この活動がうまくいくためには，被保険者に，自ら健康増進に取り組んでもらえるかどうかに懸かっている」→「だから，健康診断の結果の登録機能，及びWebによる健康指導を支援する機能を追加したいと要望した」

と考えていったのが分かる。よって，「背景」は，①「保険給付金や拠出金の増加」②「健康指導などの健康増進活動・予防活動に力を入れているから」③「被保険者に自ら健康増進に取り組んでもらうため」の3つが考えられよう。

どれを解答とすべきか迷うところである。だが，「追加機能を要望した背景」として，いきなり①②の「保険給付金や拠出金の増加」や「健康増進活動・予防活動のため」とだけ答えても，追加する機能との関連が説明不足である。機能を追加して，それを自発的に使ってもらうという健康保険組合の意図を少なくとも解答に含めるべきと思われる。よって，「健康増進活動・予防活動の一環として，被保険者が自ら健康増進に取り組んでもらうため」となる。

(2) 解答を記入する

設問は「背景」を問うてきている。よって，解答は，客観的に与えられた状況としての「背景」ととれるような表現でなければならない。例えば，「…の増加」「…となっている」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「健康増進活動・予防活動の一環として，被保険者が自ら健康増進に取り組んでもらうため」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

被	保	険	者	が	自	ら	健	康	増	進	に	取	り	組	ん	で	も	ら	う	た	め										
				5					10					15					20					25						30

©2020 Kouji Hirota

●設問３（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔健康保険組合からの要望への対応〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2) **C社とD社が**追加機能の**要望に取り組む**ことにした**狙い**は何か。それぞれ20字以内で述べよ。

No.018
設問上のキーワード
→「C社とD社が」「狙い」「取り組む」に関連する言葉。

No.019
設問上のキーワード
→「要望に取り組む」に対応する，C社の具体的な取り組み内容。

No.020
設問上のキーワード
→「要望に取り組む」に対応する，D社の具体的な取り組み内容。

（〔新たな医療保険の概要〕の終盤）

「**C社，D社とも**，自社技術・サービスの適用事例は少なく，売上げの拡大が**期待できる**ことから，今回のB社の新商品の**取組**には積極的に協力する意向である。特に，D社は，今後実用化領域の広がりが予想されるAIエンジンの適用拡大に向けた**良い機会**と捉えている。」

⋮

（〔健康保険組合からの**要望への対応**〕の(1)）

「(1) 被保険者は，健康診断の結果をC社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする。また，自身で取得した，BMI，体脂肪率，睡眠時間，摂取カロリなどのデータも，C社クラウドサービス上のシステムに自発的にアップロードできるようにする。」

⋮

（〔健康保険組合からの**要望への対応**〕の(2)）

「(2) D社は，(1)でアップロードされたデータを学習させ，学習済モデルをD社自身で新たに構築して，アップロードしたデータに応じた傾向分析を行う。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「C社とD社が追加機能の要望に取り組むことにした狙い」が問われている。そこで，設問文の「要望に取り組む」や「C社とD社」「狙い」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔新たな医療保険の概要〕の終盤（No.018の部分）に，

「**C社，D社とも**，自社技術・サービスの適用事例は少なく，売上げの拡大が**期待できる**ことから，今回のB社の新商品の**取組**には積極的に協力する意向である。特に，D社は，今後実用化領域の広がりが予想されるAIエンジンの適用拡大に向けた**良い機会**と捉えている。」

とあるのが確認できる。ここからは，C社，D社の両社とも，自社技術やサービスの適用事例が少ないので，売上げの拡大となるのを期待しているのが分かる。また，特にD社は，AIエンジンの適用拡大のチャンスととらえていることも分かる。ただし，この話題はB社の新商品の取組に協力する段階での話である。設問が要求している，追加機能の要望に取り組む時の話題ではない。それでは，要望が出てからのC社，D社の具体的な取組はどのような内容だろうか。その中にそれぞれの企業の狙いが見え隠れしているかもしれない。

まず，キーポイントNo.019はC社の取組である。この中には，

「(1) 被保険者は，健康診断の結果をC社が新たに構築するクラウドサービス上のシステムにアップロードできるようにする。…」

とある。ここからは，新商品のために，今回新たにクラウドサービスを構築するのが分かる。健康保険組合単体のために新たにクラウドサービスを構築するとは考えにくい。一般的に，クラウドサービスを提供する側の戦略の基本は，自社リソースの複数利用者獲得によるコストパフォーマンスである。したがって，他社にも同サービスの適用拡大を狙っていることが推測できよう。

よって，C社の狙いは，「クラウドサービスを他社へも適用拡大し，売上げを拡大する」となろう。

また，キーポイントNo.020はD社の取組である。ここには，

「(2) D社は，(1)でアップロードされたデータを学習させ，学習済モデルをD社自身で新たに構築して，アップロードしたデータに応じた傾向分析を行う。」

とある。ここからは，D社が保険組合の被保険者によってアップロードされたデータを学習させて，別の学習済モデルをD社自身で新たに構築しようとしているのが分かる。つまり，D社は独自に学習済モデルを構築しようとしている。そして，それは健康診断の結果や被保険者自身が取得したBMI，体脂肪率，睡眠時間，摂取カロリなどのデータも学習した学習済みモデルである。他の顧客のニーズにも応えられる，精度の高いAIエンジンとすることが期待できよう。

よって，D社の狙いは，「AIエンジン技術を他の学習済みモデルにも適用拡大し，売上げ

©2020 Kouji Hirota

を拡大する」となろう。

(2) 解答を記入する

設問は「狙い」を問うてきている。よって，解答は，C社，D社の狙いであることが分かるような表現にすべきである。例えば，「…する」「…すること」「…する狙い」「…を拡大」などのような表現である。また，20字以内でなければならない。よって，先ほどの「C社：クラウドサービスを他社へも適用拡大し，売上げを拡大する」「D社：AIエンジン技術を他の学習済みモデルにも適用拡大し，売上げを拡大する」を，それぞれ指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

- C社

ク	ラ	ウ	ド	サ	ー	ビ	ス	の	適	用	拡	大																	
				5					10					15					20					25					30

- D社

A	I	エ	ン	ジ	ン	技	術	の	適	用	拡	大																	
				5					10					15					20					25					30

本書別解答例

- C社

ク	ラ	ウ	ド	サ	ー	ビ	ス	の	適	用	拡	大	と	売	上	げ	拡	大											
				5					10					15					20					25					30

- D社

A	I	エ	ン	ジ	ン	技	術	の	適	用	拡	大	と	売	上	げ	拡	大											
				5					10					15					20					25					30

©2020 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，ITを活用した事業の構想やその実現に向けた戦略を構築する能力が求められる。

本問では，保険会社の新規ビジネスの企画を題材として，ITを活用した医療保険の新商品とその事業の構想を策定する能力を評価する。具体的には，ITを活用した新商品開発と関連する取組の狙い，新商品の仕組みを補完する事業戦略の立案，及び顧客ニーズへの対応策を問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問2では，保険会社の新事業の企画について出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問2(3)では，“保険給付金の把握のため”という解答が見られた。健康保険組合への協力の見返りを示す解答だが，B社が割引率体系確定のためにデータ入手を期待していることを理解してほしかった。

設問3(1)では，“健康改善した被保険者に特典を提供するため”という解答が散見された。健康保険組合で予定しているデータを利用した業務ではあるが，健康保険組合主導ではなく，被保険者に自発的に健康増進に取り組んでもらいたい点があることに気付いてほしかった。

設問3(2) C社は，正答率が低かった。“リストデバイスの拡販”という解答が散見された。健康保険組合の要望が直接リストデバイスの数量には関連しないことを理解してほしかった。

ITストラテジストは，情報技術の動向と自社の事業モデルを理解し，事業戦略を立て推進する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2020 Kouji Hirota